

测试与检测基础 - 数字信号课下作业

潘洪浩 2023080041 机械 34

2026-04-21

1 题目一：DFT 计算

对序列 $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ 进行 4 点 DFT 计算。

1. 写出 DFT 的定义公式
2. 计算 $X[0], X[1], X[2], X[3]$
3. 验证帕塞瓦尔定理

1.1 解答

Step 1: DFT 定义公式

N 点 DFT 定义：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

其中旋转因子： $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$

对于 $N = 4$ ： $W_4 = e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}kn}$$

Step 2: 计算 DFT

计算 $X[0]$ ：

$$X[0] = \sum_{n=0}^3 x[n] \cdot W_4^{0 \cdot n} = x[0] + x[1] + x[2] + x[3]$$

$$X[0] = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

计算 $X[1]$ ：

$$X[1] = \sum_{n=0}^3 x[n] \cdot W_4^n = x[0] \cdot 1 + x[1] \cdot (-j) + x[2] \cdot (-1) + x[3] \cdot j$$

$$X[1] = 1 - 2j - 3 + 4j = -2 + 2j$$

计算 $X[2]$:

$$X[2] = \sum_{n=0}^3 x[n] \cdot W_4^{2n} = x[0] \cdot 1 + x[1] \cdot (-1) + x[2] \cdot 1 + x[3] \cdot (-1)$$

$$X[2] = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$$

计算 $X[3]$:

$$X[3] = \sum_{n=0}^3 x[n] \cdot W_4^{3n} = x[0] \cdot 1 + x[1] \cdot j + x[2] \cdot (-1) + x[3] \cdot (-j)$$

$$X[3] = 1 + 2j - 3 - 4j = -2 - 2j$$

答案:

$$X[0] = 10$$

$$X[1] = -2 + 2j$$

$$X[2] = -2$$

$$X[3] = -2 - 2j$$

Step 3: 验证帕塞瓦尔定理

帕塞瓦尔定理:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

时域能量:

$$\sum_{n=0}^3 |x[n]|^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$$

频域能量:

$$|X[0]|^2 = 10^2 = 100$$

$$|X[1]|^2 = |-2 + 2j|^2 = (-2)^2 + 2^2 = 8$$

$$|X[2]|^2 = |-2|^2 = 4$$

$$|X[3]|^2 = |-2 - 2j|^2 = (-2)^2 + (-2)^2 = 8$$

$$\frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 |X[k]|^2 = \frac{1}{4} (100 + 8 + 4 + 8) = \frac{120}{4} = 30$$

验证结果: $30 = 30 \checkmark$

2 题目二：FFT 谱分析

某信号 $x(t) = \cos(2\pi \times 50t) + 0.5 \cos(2\pi \times 120t)$ ，采样频率 $f_s = 1000\text{Hz}$ ，采样点数 $N = 1024$ 。

1. 计算频率分辨率
2. 确定 50Hz 和 120Hz 信号对应的频谱索引
3. 分析频谱泄漏现象及其原因
4. 提出减少频谱泄漏的方法

2.1 解答

Step 1: 计算频率分辨率

频率分辨率：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1000}{1024} = 0.9766 \text{ Hz}$$

Step 2: 确定频谱索引

频谱索引 k 与频率 f 的关系：

$$f = k \cdot \Delta f$$

因此： $k = \frac{f}{\Delta f}$

50Hz 信号：

$$k_{50} = \frac{50}{0.9766} = 51.2$$

120Hz 信号：

$$k_{120} = \frac{120}{0.9766} = 122.9$$

由于 k 不是整数，这两个频率都不会精确落在 FFT 的频率栅点上，会产生频谱泄漏。

Step 3: 频谱泄漏分析

原因：

- FFT 假设信号是周期性的，周期为 $T = N/f_s$
- 当信号频率不是 Δf 的整数倍时，在截断边界处不连续
- 这种不连续性导致频谱能量“泄漏”到相邻频率分量

对本题的影响：

- 50Hz 信号能量会分布在 $k = 51$ 和 $k = 52$ 附近
- 120Hz 信号能量会分布在 $k = 122$ 和 $k = 123$ 附近

- 泄漏可能导致：频谱峰值降低、旁瓣升高、频率分辨率下降

Step 4: 减少频谱泄漏的方法

1. 加窗处理:

- 使用汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗等
- 窗函数在边界处平滑衰减，减少不连续性
- 例如：汉明窗 $w[n] = 0.54 - 0.46 \cos(2\pi n/N)$

2. 增加采样点数:

- 提高 N 可以提高频率分辨率
- 使信号频率更接近 FFT 频率栅点

3. 整周期采样:

- 调整采样时间，使其为信号周期的整数倍
- 本题中： $T_{50} = 1/50 = 0.02\text{s}$, $T_{120} = 1/120 = 0.00833\text{s}$
- 最小公共周期： $T = 0.04\text{s}$, 采样 $N = T \times f_s = 40$ 点

4. 插值 FFT:

- 在峰值附近进行插值，估计真实频率和幅值

答案:

- 频率分辨率: $\Delta f = 0.9766 \text{ Hz}$
- 50Hz 索引: $k_{50} = 51.2$ (非整数, 产生泄漏)
- 120Hz 索引: $k_{120} = 122.9$ (非整数, 产生泄漏)

3 题目三：数字滤波器

设计一个简单移动平均滤波器，窗口长度 $N = 5$ 。

1. 写出差分方程
2. 计算幅频响应
3. 分析该滤波器的特性（低通/高通/带通）
4. 若输入为 50Hz 正弦波，采样频率 1000Hz，求输出幅值衰减

3.1 解答

Step 1: 差分方程

移动平均滤波器：

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

对于 $N = 5$ ：

$$y[n] = \frac{1}{5} \{x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3] + x[n-4]\}$$

Step 2: 幅频响应

对差分方程取 Z 变换：

$$Y(z) = \frac{1}{5}(1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4})X(z)$$

传递函数：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1 - z^{-5}}{1 - z^{-1}}$$

频率响应（令 $z = e^{j\omega}$ ）：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1 - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}}$$

幅频响应：

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{5} \left| \frac{\sin(2.5\omega)}{\sin(0.5\omega)} \right|$$

Step 3: 滤波器特性

- **DC 响应** ($\omega = 0$): $|H(1)| = \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{1} = 1$ （无衰减）
- **高频响应** ($\omega = \pi$): $|H(-1)| = \frac{1}{5} \cdot \frac{0}{1} = 0$ （完全衰减）

幅频响应在 $\omega \in [0, \pi]$ 单调递减，因此该滤波器是**低通滤波器**。

Step 4: 50Hz 正弦波的幅值衰减

输入信号频率： $f = 50\text{Hz}$

归一化频率：

$$\omega = 2\pi \cdot \frac{f}{f_s} = 2\pi \cdot \frac{50}{1000} = 0.1\pi$$

计算幅值响应：

$$|H(e^{j0.1\pi})| = \frac{1}{5} \left| \frac{\sin(0.25\pi)}{\sin(0.05\pi)} \right| = 0.904$$

输出幅值衰减：

$$\text{衰减} = 20 \log_{10}(0.904) = -0.88 \text{ dB}$$

答案：

- 差分方程: $y[n] = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^4 x[n-k]$

- 滤波器类型: 低通滤波器

- 50Hz 幅值衰减: -0.88 dB (约 9.6%)